Nous allons maintenant mettre en application les notions étudiées dans un petit programme de gestion des notes.

Énoncé :

Un établissement souhaite gérer les notes de plusieurs étudiants dans trois matières : Mathématiques, Informatique et Français.

Les notes sont enregistrées dans une liste imbriquée. Chaque sous-liste représente les notes d'un étudiant.

Le programme doit permettre d'afficher les notes, de calculer les moyennes et de déterminer les résultats des étudiants.

Programme :

https://github.com/nivoran/sel/blob/main/FULL%20STACK/STD-LIS/Exercice%20Pratique%20Listes%20imbriquees/gestion_notes.py

Résultat :

```
Mathématiques : 15
Informatique : 12
Français : 18
Moyenne : 15.0
Résultat : Admis

Étudiant : Jean
Mathématiques : 10
Informatique : 14
Français : 16
Moyenne : 13.33
Résultat : Admis

Étudiant : Marie
Mathématiques : 17
Informatique : 13
Français : 19
Moyenne : 16.33
Résultat : Admis
```

Ce programme illustre l'utilisation des listes imbriquées dans une situation concrète de gestion de données.

Il combine :

- Les listes classiques pour stocker les noms et les matières.
- Les listes imbriquées pour stocker les notes.
- Les boucles pour parcourir les données.
- Les indices pour accéder aux informations.
- Les fonctions sum() et len() pour calculer les moyennes.
- Les structures conditionnelles pour déterminer les résultats.